



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Razonamiento Matemático

TEMA 07

REGLA DE TRES, DIRECTA, INVERSA Y COMPUESTA

I. REGLA DE TRES SIMPLE

Una regla de tres es simple cuando se trata de 2 magnitudes y consiste en determinar el cuarto término de una operación, conocidos los otros tres.

1.1) REGLA DE 3 SIMPLE DIRECTA:

Resulta de comparar 2 magnitudes que son directamente proporcionales

EJEMPLO:

Un móvil recorre 500 m en 10 minutos con velocidad constante. ¿Qué tiempo empleará en recorrer los siguientes 200 m manteniendo su velocidad?

SOLUCIÓN

Planteando el esquema de Regla de 3 simple:

	espacio	tiempo
Si:	500 m.	10 min.
Entonces:	200 m.	X min.

Como el espacio y el tiempo son magnitudes D.P., entonces por proporcionalidad se sabe que el cociente de sus valores correspondientes, resulta constante (es decir son iguales).

$$\frac{500}{10} = \frac{200}{X}$$

Donde: $500 \cdot X = 10 \cdot 200 \longrightarrow \boxed{X = 4}$

Método Práctico: Del planteo de la R.3.S. como son D.P. las magnitudes, se realizará 2 multiplicaciones en diagonal (forma de aspa), igualando los resultados:

$$\begin{array}{ccc} 500 \text{ m.} & \begin{array}{c} \nearrow \searrow \\ \nwarrow \nearrow \end{array} & 10 \text{ min.} \\ 200 \text{ m.} & & X \text{ min.} \end{array}$$

Luego: $500 \cdot X = 200 \cdot 10 \longrightarrow \boxed{X = 4}$

1.2) REGLA DE 3 SIMPLE INVERSA:

Resulta de comparar 2 magnitudes que son inversamente proporcionales

EJEMPLO:

Si 20 obreros hacen una obra en 10 días. ¿Cuántos días emplearán 40 obreros igualmente hábiles que los anteriores en realizar la misma obra?

SOLUCIÓN

Planteando el esquema de Regla de 3 simple:

	# de obreros	tiempo
Si:	20 obreros	10 días
Entonces:	40 obreros	X días.

Como el número de obreros y el tiempo son magnitudes I.P., se cumple por proporcionalidad que la multiplicación de sus valores correspondientes se mantiene constante (resultados iguales).

$$20 \cdot 10 = 40 \cdot X \longrightarrow \boxed{X = 5}$$

Método Práctico: Una vez planteada la R.3.S. si es inversa se efectuará la multiplicación en paralela de los valores correspondientes igualándose los resultados.

$$\begin{array}{ccc} \text{Planteo: } 20 \text{ obreros} & \longrightarrow & 10 \text{ días} \\ 40 \text{ obreros} & \longrightarrow & X \text{ días} \end{array}$$

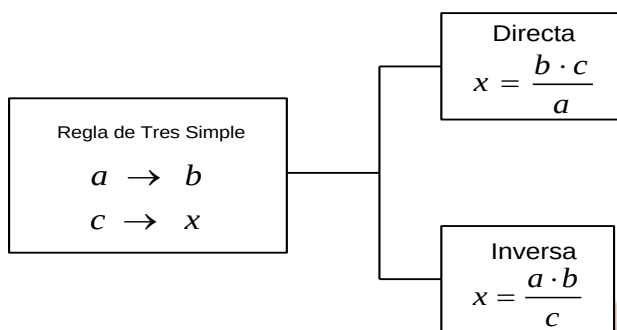
Luego: $20 \cdot 10 = 40 \cdot X \longrightarrow \boxed{X = 5}$

MÉTODO DE RESOLUCIÓN PRÁCTICO

REGLAS:

- 1) **Se examina si la Regla de Tres es directa o inversa.** Si las cantidades proporcionales van de más a más o de menos a menos, la Regla es Directa; si van de más a menos o de menos a más la Regla es Inversa.
- 2) **Si la Regla de Tres es Directa;** se multiplican los datos en aspa y se divide entre el otro dato; este cociente es el valor de la incógnita.
- 3) **Si la Regla de Tres es Inversa;** se multiplican los datos del supuesto y se divide entre el otro dato de la pregunta; este cociente es el valor de la incógnita.





1.3) REGLA DE TRES COMPUESTA:

Resulta de comparar más de dos magnitudes.

Una regla de tres es compuesta cuando se le da una serie de "n" valores correspondientes a "n" magnitudes y una segunda serie de (n - 1) valores correspondientes a las magnitudes ya mencionadas. El objeto de la regla de tres compuesta es determinar el valor desconocido de la segunda serie de valores.

Método: De las rayas.

Las magnitudes que intervienen son clasificadas en 3 partes:

1º Causa: Realizadores de la obra o acción y condiciones que tienen para realizarla.
Ejemplo: Obreros, máquinas, animales, habilidad, esfuerzo, rendimiento, etc.

2º Circunstancia: Condiciones en el tiempo para realizar la obra.
Ejemplo: Días, horas diarias, raciones diarias, etc.

3º Efecto: La obra en sí, lo realizado y los inconvenientes o condiciones que pone el medio para la realización del trabajo.
Ejemplo: Las medidas de la obra, dificultades, resistencia del medio, etc.

ESQUEMA:

	Causa		Circunst.		Efecto	
1ª serie	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆
2ª serie	b ₁	b ₂	x	b ₄	b ₅	b ₆

Luego: Si "x" es la incógnita; la multiplicación de los valores de una de las rayas será igual al producto de valores de la otra.

Entonces: $b_1 \cdot b_2 \cdot x \cdot b_4 \cdot a_5 \cdot a_6 = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot b_5 \cdot b_6$

Donde: $x = \frac{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot b_5 \cdot b_6}{b_1 \cdot b_2 \cdot b_4 \cdot a_5 \cdot a_6}$

Ejemplo:

Para hacer una zanja de 30m de largo por 10m de ancho, 15 obreros han trabajado 6 días a razón de 12 horas diarias. ¿Cuántos días trabajarán 18 obreros a 9 horas diarias en hacer una zanja de 45m de largo por 20m de ancho?

Solución:

Se clasifican las magnitudes de acuerdo al esquema; en causa, circunstancia y efecto, colocando sus valores correspondientes:

	Causa		Circunst.		Efecto	
	Obreros		Días		Obra	
1ª serie	15		6	12	30	10
2ª serie	18		x	9	45	20

Se multiplican los valores que se encuentran en una misma raya, igualándose :

$$18 \cdot x \cdot 9 \cdot 30 \cdot 10 = 15 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 45 \cdot 20$$

Despejando: $x = 20$

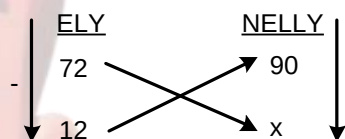
PROBLEMAS DESARROLLADOS

- 1) En una fábrica se observa que Ely y Nelly tienen la misma producción semanal, trabajando 72 y 90 horas respectivamente. Si Ely trabaja 60 horas y se enferma debiendo hacer Nelly el resto de la producción., ¿cuántas horas debe trabajar Nelly?

Solución:

Por regla de tres simple:

Como Ely ha habido trabajado 60 horas y ella solo trabaja 72 le faltan solo 12 horas para terminar.



$$\Rightarrow 72x = 12 \times 90$$

$$\Rightarrow 72x = 1080$$

$$\therefore x = 15$$

- 2) Trabajando 10 horas diarias durante 15 días, 5 motores consumen 50 galones de petróleo. ¿Cuántos galones serían necesarios para mantener trabajando 9 horas diarias durante 85 días, 3 motores más?

Solución:

Por regla de tres compuesta:

Causa	Circunstancia		Efecto
5	15	10	50
8	85	9	x

$$\Rightarrow 5 \times 15 \times 10 \times x = 8 \times 85 \times 9 \times 50$$

$$\Rightarrow 750x = 306000$$

$$\therefore x = 408$$